



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Fundamentos de Probabilidad y Espacios Muestrales

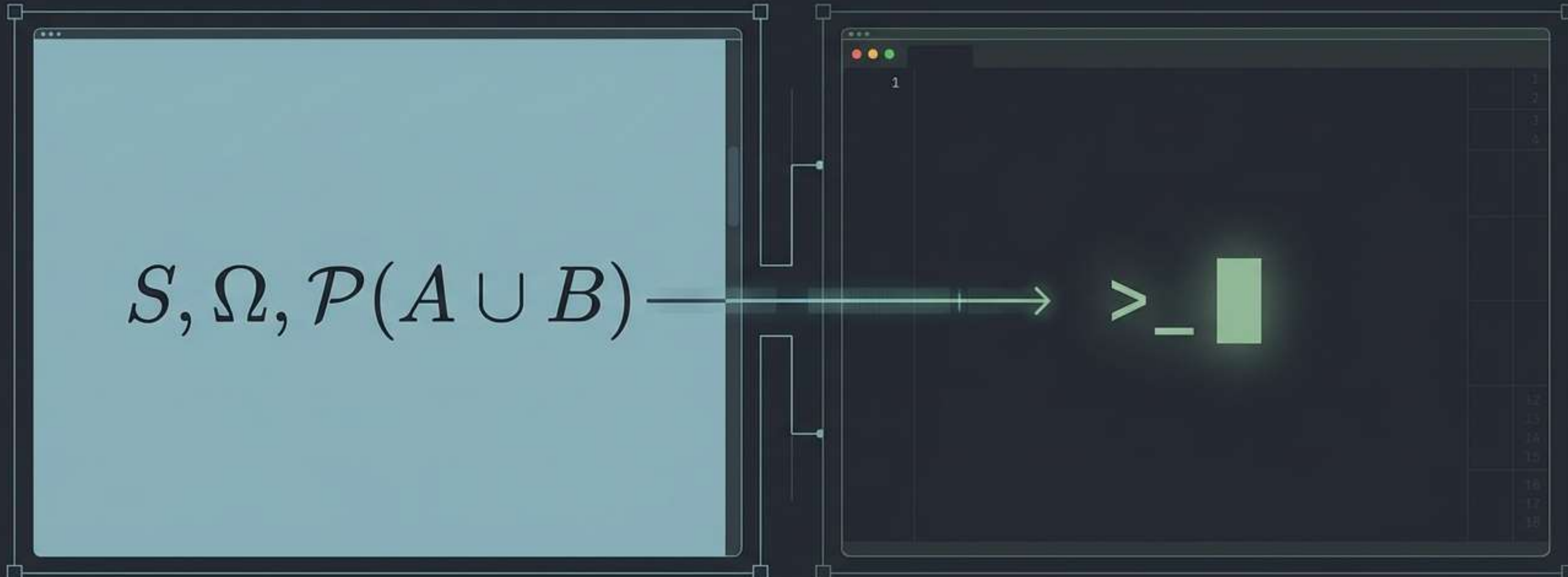
De la Teoría Matemática a la
Simulación Computacional

Guía de Actividades
Práctico-Experimentales
Nro. 000

Ciclo 2do 'A'

La Pregunta Central

¿Qué sucede cuando combinamos la lógica inquebrantable de la matemática pura con el poder de fuerza bruta de la computación?



The diagram illustrates the central question by showing a mathematical expression on a whiteboard and a code editor window. A green arrow points from the whiteboard to the code editor, symbolizing the application of mathematical logic to computation.

$$S, \Omega, \mathcal{P}(A \cup B)$$

> _ █

El Espacio Muestral y sus Componentes

Experimento Aleatorio

Un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza.



Ej: Lanzar un dado

Espacio Muestral (S o Ω)

El universo de todos los resultados posibles.

1	2	3
4	5	6

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

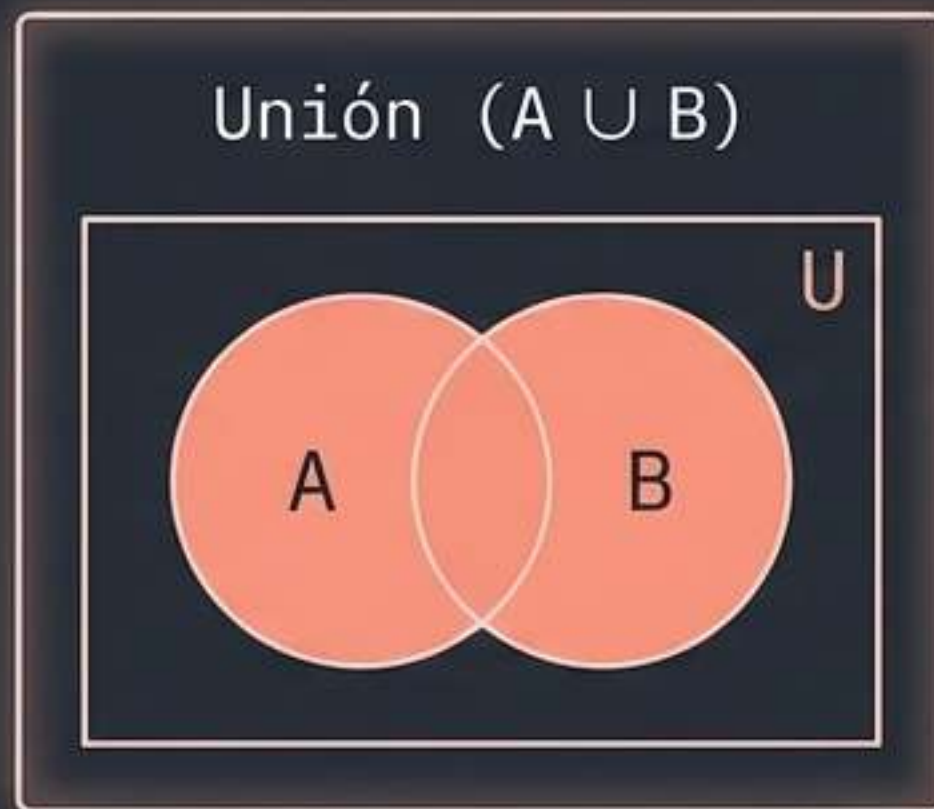
Evento (A)

Un subconjunto del espacio muestral que nos interesa.

1	2	3
4	5	6

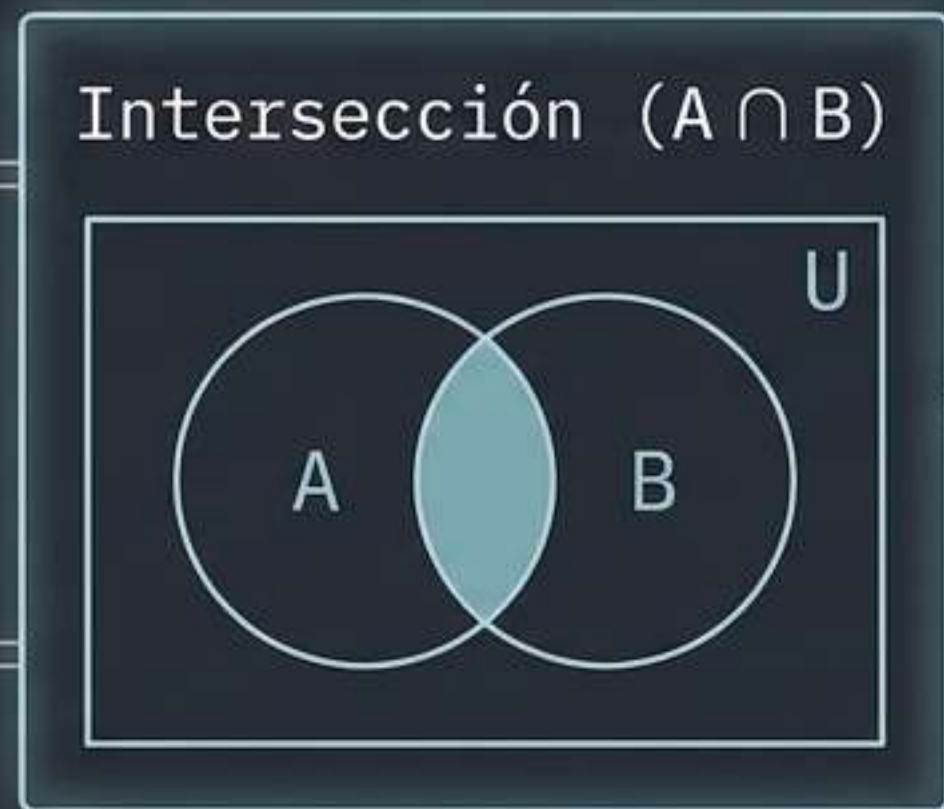
Sacar par $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

Operaciones de Conjuntos en Probabilidad



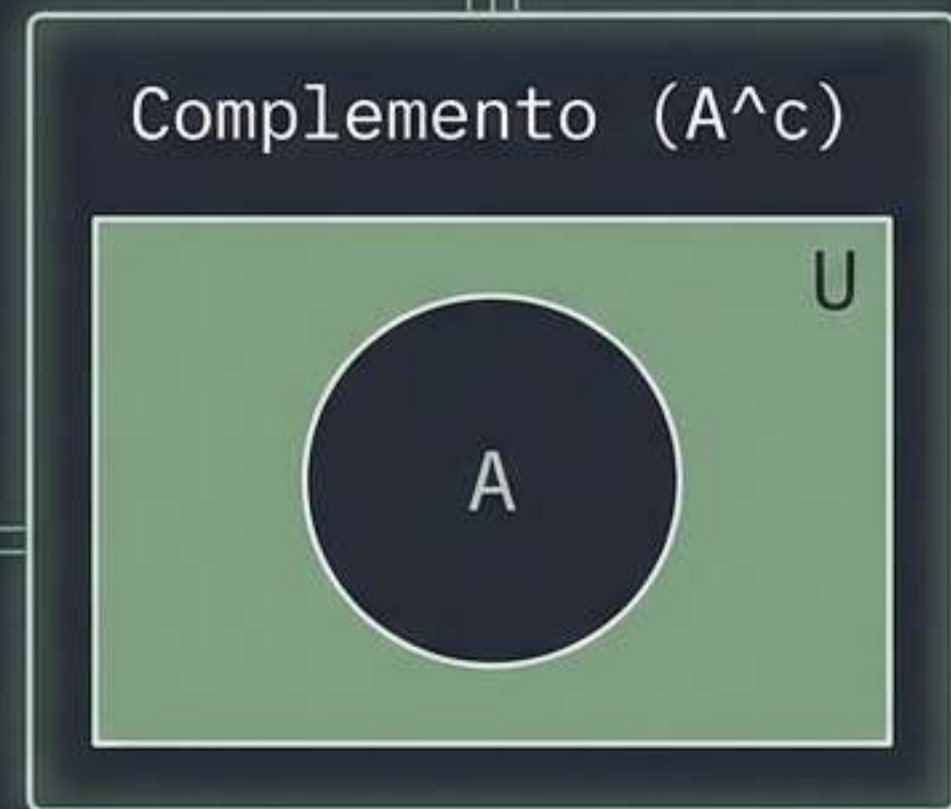
Resultados en A, en B, o en ambos.

$$\text{Ej: } A=\{1,2\}, B=\{2,3\} \rightarrow A \cup B = \{1,2,3\}$$



Resultados que ocurren al mismo tiempo.

$$\text{Ej: } A \cap B = \{2\}$$



Resultados que NO pertenecen a A.

$$\text{Si } S=\{1..6\} \text{ y } A=\{2,4,6\} \rightarrow A^c = \{1,3,5\}$$

Traducción Computacional: Generando el Universo

Matemática

$$S = \{C, S\} \times \{C, S\} \times \{C, S\}$$

Código Python

```
moneda = ['C', 'S']  
omega_3 = list(itertools.product(  
moneda, repeat=3))
```

Espacio muestral 3 lanzamientos:

Espacio muestral 3 lanzamientos: `[('C', 'C', 'C'), ('C', 'C', 'S'), ('C', 'S', 'C'), ('C', 'S', 'S'), ('S', 'C', 'C'), ('S', 'C', 'S'), ('S', 'S', 'C'), ('S', 'S', 'S')]`

Cardinalidad: 8

El Enfoque Clásico en Código

Regla de Laplace = *Casos Favorables* / *Casos Totales*

```
evento_A = [r for r in omega_dado2 if sum(r) == 7]
```

Filtro Lógico =
Definición del Evento

```
P(A) = P(suma = 7) = 6/36 = 0.1667
```

Despejando la Confusión: Excluyentes vs. Independientes

	Mutuamente Excluyentes (Disjuntos)	Independientes
La Intersección	$P(A \cap B) = 0$ Es imposible que ocurran al mismo tiempo.	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
La Dependencia	Altamente dependientes. Si sabes que ocurrió A, la probabilidad de B pasa a ser automáticamente cero.	Sin efecto. La ocurrencia de uno no altera la probabilidad del otro: $P(A B) = P(A)$

Probabilidad Condicional: Reduciendo el Universo

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Dado que B ha ocurrido...

Evento A: Suma es 7.
Evento B: Ambos dados son pares.

$$P(A|B) = 0.0000 / 0.2500 = 0.0000$$



Si sabemos que ambos dados son pares, la probabilidad de que sumen 7 es imposible.

El Duelo de Enfoques

Enfoque Clásico (La Teoría)



- Basado en la lógica abstracta.
- Se asume simetría perfecta y resultados igualmente probables.
- Ideal para juegos de azar.
- No requiere pruebas físicas.

Enfoque Empírico (La Realidad)



- Basado en la observación de datos y frecuencias relativas.
- Esencial en escenarios complejos (medicina, clima) donde la pura lógica no puede predecir el resultado.

Simulando la Realidad Friccional

Generación empírica de datos usando `numpy.random` mediante fuerza bruta computacional.

```
n = 100: P(suma=7) = 0.1800, Error = 0.0133  
n = 1000: P(suma=7) = 0.1710, Error = 0.0043  
n = 10000: P(suma=7) = 0.1680, Error = 0.0013  
n = 100000: P(suma=7) = 0.1662, Error = 0.0005
```

A medida que n aumenta, el error empírico se aproxima al cero absoluto.

La Ley de los Grandes Números



El caos a corto plazo se convierte en teoría predecible a largo plazo.

Anclando la Teoría: Datasets del Mundo Real

Deforestación en Loja

📊 Variable: Área de pérdida arbórea (hectáreas).

📊 Comportamiento: Asimetría positiva marcada (muchos registros pequeños, pocos eventos masivos de deforestación permanente).

📊 Distribución Esperada: Exponencial o Gamma.

Agroclimatología en Malacatos

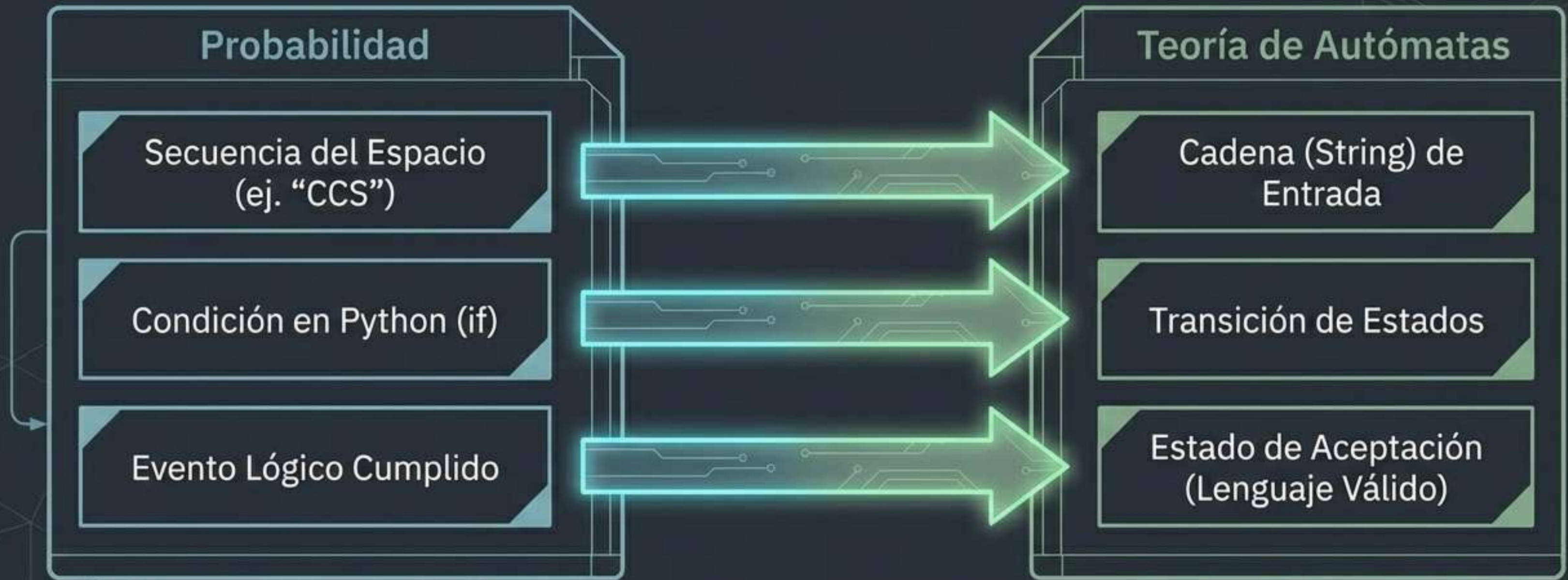
📊 Variable: Precipitación diaria (mm).

📊 Comportamiento: Mayoría de días secos o lluvia ligera, aguaceros intensos poco frecuentes.

📊 Distribución Esperada: Gamma (estándar en modelación hidrológica).

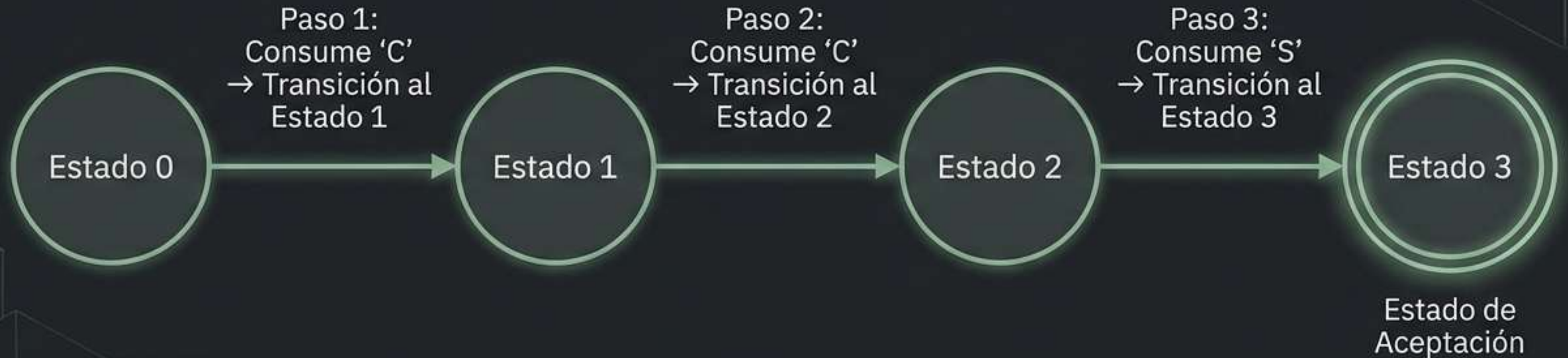
Síntesis: El Puente hacia los Autómatas

En nuestras prácticas, generar un espacio muestral no es solo un ejercicio matemático; es preparar el terreno para la computación teórica.



La Cadena en Acción

Entrada: ['C', 'C', 'S']



Filtrar un resultado para definir un evento en Python es matemáticamente idéntico a una máquina autómatas decidiendo si acepta una cadena.

La Perspectiva del Computólogo Moderno

El científico de la computación no se limita a calcular probabilidades a mano.

1. Genera universos

usando lógica abstracta (itertools).

2. Simula la realidad friccional

procesando miles de iteraciones (numpy).

3. Construye máquinas (Autómatas)

para analizar, validar y predecir patrones basándose en esas secuencias.

Las secuencias que hoy analizamos como probabilidad, son las cadenas que mañana **impulsarán la inteligencia artificial y el análisis de lenguajes.**